Princípy počítačového inžinierstva 2023

Nikola Šašinková

Streda 12:00

Zadanie 4

Napíšte program, ktorý bude simulovať hru Pac-Man na hracom poli podľa obrázka. Ľavé horné políčko hracieho poľa má súradnice (riadok, stĺpec) = (1,1) a pravé spodné políčko má súradnice (5,5). Na hracom poli sa nachádzajú rozmiestnené bodky. Ak hráč vstúpi na políčko s bodkou, skonzumuje ju a táto bodka zmizne. Za každú skonzumovanú bodku získa hráč 50 bodov. Hráč môže začínať hru na niektorom z voľných políčok a môže vykonávať kroky o 1 políčko smerom na niektorú svetovú stranu.

Od adresy 305 bude v pamäti údajov pred spustením programu uložená postupnosť čísel (každé číslo na samostatnej adrese) reprezentujúca trasu, ktorú hráč počas hry vykoná, a to nasledovným spôsobom. Pohyb smerom:

- hore = 1,
- vpravo = 2,
- dole = 3,
- vľavo = 4.

Hodnota 0 reprezentuje ukončenie postupnosti. Pre postupnosť budú vyhradené adresy 305-399, neukladajte tam žiadne iné údaje. Môžete predpokladať, že hráč sa nikdy nepokúsi vykonať krok vedúci von z hracieho poľa. Zistite, koľko bodov **počas** vykonávania zadanej postupnosti hráč nazbieral. V prípade, ak nazbieral maximálny počet bodov skonzumovaním všetkých bodiek na hracom poli, program by mal ihneď skončiť a na adresu 302 uložte hodnotu „1“. V ostatných prípadoch, teda ak program načíta ukončovací znak 0, uložte na adresu 302 hodnotu 0. Aktuálnu (a teda aj štartovaciu) riadkovú a stĺpcovú súradnicu hráča uchovávajte na adresách 300 resp. 301. Aktuálny počet bodov uchovávajte na adrese 303.

	1	2	3	4	5
1	•	•			
2	H	•	•		
3			•	•	
4				•	•
5					•

Hráč (H) začína na pozícii (2,1).

Riešenie

Pamäť programu

Adresa	Inštrukcia	Komentár
0	JMP 110	skoč na podprogram na adrese 110
1	JMP 33	skoč na podprogram na adrese 33
2	LOAD [mem 304]	načítaj prvok postupnosti, ukazovateľ je uložený na adrese 304
3	CMP 1	je to 1?
4	JC 25	ak áno, skoč na podprogram pre pohyb hráča hore na adrese 25
5	CMP 2	ak nie, je to 2?
6	JC 50	ak áno, skoč na podprogram pre pohyb hráča vpravo na adrese 50
7	CMP 3	ak nie, je to 3?
8	JC 75	ak áno, skoč na podprogram pre pohyb hráča dole na adrese 75
9	CMP 4	ak nie, je to 4?
10	JC 100	ak áno, skoč na podprogram pre pohyb hráča vľavo na adrese 100
11	HALT	ak nie, musí to teda byť 0, takže ukončíme program
...		
17	INC [304]	posun na ďalší prvok postupnosti, zväčši ukazovateľ o 1
18	JMP 0	a skoč na začiatok
...		
25	LOAD [300]	načítaj riadkovú súradnicu
26	CMP 1	je to 1? sme na hornom okraji hracieho poľa?
27	JC 17	ak áno, nemôžeme sa už pohnúť hore, takže ideme na ďalší prvok
28	DEC [300]	ak nie, posuň sa hore (zmenši riadkovú súradnicu o 1)
29	JMP 17	a ideme na ďalší prvok
...		
33	LOAD [303]	načítaj aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man skonzumoval, je uložený na adrese 303
34	CMP 450	je tam 450 bodov?
35	JC 45	ak áno, skoč na podprogram na adrese 45
36	JMP 2	ak nie, skoč na adresu 2, kde opäť načítaj prvok postupnosti, kt. ukazovateľ je uložený na adrese 304
...		
40	LOAD [303]	načítaj aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man skonzumoval, je uložený na adrese 303
41	CMP 450	je tam 450 bodov?
42	JC 45	ak áno, skoč na podprogram na adrese 45
...		
45	INC [302]	zvýš hodnotu z 0 na 1 = výhra (ak je na adrese 302 hodnota 1, hráč vyhral, vyhral vtedy, keď nazbieral 450 bodov, len vtedy, keď hráč vyhral príde program na túto adresu a zaznamená výhru)
46	HALT	keď hráč nazbieral 450 bodov, vyhral, hodnota na adrese 302 sa zmenila z 0 na 1, ukonči program pomocou príkazu HALT
...		
50	LOAD [301]	načítaj stĺpcovú súradnicu
51	INC [301]	zvýš jej hodnotu o 1
52	JMP 17	skoč na podprogram na adrese 17

...		
75	LOAD [300]	načítaj riadkovú súradnicu
76	INC [300]	zvýš jej hodnotu o 1
77	JMP 17	skoč na podprogram na adrese 17
...		
100	LOAD [301]	načítaj stĺpcovú súradnicu
101	DEC [301]	zníž jej hodnotu o 1
102	JMP 17	skoč na podprogram na adrese 17
...		
110	LOAD [300]	načítaj riadkovú súradnicu
111	CMP 1	je to 1?
112	JC 125	ak áno, skoč na podprogram na adrese 125
113	CMP 2	ak nie, je to 2?
114	JC 155	ak áno, skoč na podprogram na adrese 155
115	CMP 3	ak nie, je to 3?
116	JC 185	ak áno, skoč na podprogram na adrese 185
117	CMP 4	ak nie, je to 4?
118	JC 215	ak áno, skoč na podprogram na adrese 215
119	CMP 5	ak nie, je to 5?
120	JC 245	ak áno, skoč na podprogram na adrese 245
121	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
125	LOAD [301]	načítaj stĺpcovú súradnicu
126	CMP 1	je to 1?
127	JC 135	ak áno, skoč na podprogram na adrese 135
128	CMP 2	ak nie, je to 2?
129	JC 145	ak áno, skoč na podprogram na adrese 145
130	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
135	LOAD [400]	načítaj bodku na adrese 400
136	CMP 1	je tam hodnota 1? ak áno, znamená to, že daná bodka bola už Pac-Manom skonzumovaná (ak je na adrese 400 hodnota 0, znamená to, že bodka Pac-Manom ešte nebola skonzumovaná)
137	JC 1	ak už bodka bola Pac-Manom skonzumovaná (na adrese 400 je hodnota 1), skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
138	INC [400]	ak bodka ešte doteraz nebola Pac-Manom skonzumovaná, v tomto príkaze ju Pac-Man skonzumuje (hodnota na adrese 400 sa zvýši z 0 na 1, to znamená, že bodka bola týmto zvýšením hodnoty skonzumovaná)
139	LOAD [303]	načítaj aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval, je uložený na adrese 303
140	ADD 50	Pac-Man na adrese 138 pomocou príkazu INC [400] skonzumoval bodku, za ktorú má podľa zadania získať 50 bodov, na adrese 139 som pomocou príkazu LOAD [303] načítala aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval a pomocou tohto príkazu ADD 50 pripočítam k už získaným bodom 50 bodov, ktoré som získala za túto bodku

141	STORE [303]	ulož aktuálny počet bodov (aj s tými 50 bodmi, ktoré som pomocou príkazu ADD 50 na adrese 140 pripočítala k dovtedy aktuálnemu počtu) na adresu 303, do ktorej sa mi ukladá najaktuálnejší počet bodov
142	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
145	LOAD [401]	načítaj bodku na adrese 401
146	CMP 1	je tam hodnota 1? ak áno, znamená to, že daná bodka bola už Pac-Manom skonzumovaná (ak je na adrese 401 hodnota 0, znamená to, že bodka Pac-Manom ešte nebola skonzumovaná)
147	JC 1	ak už bodka bola Pac-Manom skonzumovaná (na adrese 401 je hodnota 1), skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
148	INC [401]	ak bodka ešte doteraz nebola Pac-Manom skonzumovaná, v tomto príkaze ju Pac-Man skonzumuje (hodnota na adrese 401 sa zvýši z 0 na 1, to znamená, že bodka bola týmto zvýšením hodnoty skonzumovaná)
149	LOAD [303]	načítaj aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval, je uložený na adrese 303
150	ADD 50	Pac-Man na adrese 148 pomocou príkazu INC [401] skonzumoval bodku, za ktorú má podľa zadania získať 50 bodov, na adrese 149 som pomocou príkazu LOAD [303] načítala aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval a pomocou tohto príkazu ADD 50 pripočítam k už získaným bodom 50 bodov, ktoré som získala za túto bodku
151	STORE [303]	ulož aktuálny počet bodov (aj s tými 50 bodmi, ktoré som pomocou príkazu ADD 50 na adrese 150 pripočítala k dovtedy aktuálnemu počtu) na adresu 303, do ktorej sa mi ukladá najaktuálnejší počet bodov
152	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
155	LOAD [301]	načítaj stĺpcovú súradnicu
156	CMP 2	je to 2?
157	JC 165	ak áno, skoč na podprogram na adrese 165
158	CMP 3	ak nie, je to 3?
159	JC 175	ak áno, skoč na podprogram na adrese 175
160	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
165	LOAD [402]	načítaj bodku na adrese 402
166	CMP 1	je tam hodnota 1? ak áno, znamená to, že daná bodka bola už Pac-Manom skonzumovaná (ak je na adrese 402 hodnota 0, znamená to, že bodka Pac-Manom ešte nebola skonzumovaná)
167	JC 1	ak už bodka bola Pac-Manom skonzumovaná (na adrese 402 je hodnota 1), skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
168	INC [402]	ak bodka ešte doteraz nebola Pac-Manom skonzumovaná, v tomto príkaze ju Pac-Man skonzumuje (hodnota na adrese 402 sa zvýši z 0 na 1, to znamená, že bodka bola týmto zvýšením hodnoty skonzumovaná)
169	LOAD [303]	načítaj aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval, je uložený na adrese 303
170	ADD 50	Pac-Man na adrese 168 pomocou príkazu INC [402] skonzumoval bodku, za ktorú má podľa zadania získať 50 bodov, na adrese 169 som pomocou príkazu LOAD [303] načítala aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz

		skonzumoval a pomocou tohto príkazu ADD 50 pripočítam k už získaným bodom 50 bodov, ktoré som získala za túto bodku
171	STORE [303]	ulož aktuálny počet bodov (aj s tými 50 bodmi, ktoré som pomocou príkazu ADD 50 na adrese 170 pripočítala k dovtedy aktuálnemu počtu) na adresu 303, do ktorej sa mi ukladá najaktuálnejší počet bodov
172	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
175	**NP [403]**	**VLASTNÁ INŠTRUKCIA** - načítaj bodku na adrese 403 a porovnaj, je tam hodnota 1? ak áno, znamená to, že daná bodka bola už Pac-Manom skonzumovaná (ak je na adrese 403 hodnota 0, znamená to, že bodka Pac-Manom ešte nebola skonzumovaná)
176	JC 1	ak už bodka bola Pac-Manom skonzumovaná (na adrese 403 je hodnota 1), skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
177	INC [403]	ak bodka ešte doteraz nebola Pac-Manom skonzumovaná, v tomto príkaze ju Pac-Man skonzumuje (hodnota na adrese 403 sa zvýši z 0 na 1, to znamená, že bodka bola týmto zvýšením hodnoty skonzumovaná)
178	LOAD [303]	načítaj aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval, je uložený na adrese 303
179	ADD 50	Pac-Man na adrese 177 pomocou príkazu INC [403] skonzumoval bodku, za ktorú má podľa zadania získať 50 bodov, na adrese 178 som pomocou príkazu LOAD [303] načítala aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval a pomocou tohto príkazu ADD 50 pripočítam k už získaným bodom 50 bodov, ktoré som získala za túto bodku
180	STORE [303]	ulož aktuálny počet bodov (aj s tými 50 bodmi, ktoré som pomocou príkazu ADD 50 na adrese 179 pripočítala k dovtedy aktuálnemu počtu) na adresu 303, do ktorej sa mi ukladá najaktuálnejší počet bodov
181	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
185	LOAD [301]	načítaj stĺpcovú súradnicu
186	CMP 3	je to 3?
187	JC 195	ak áno, skoč na podprogram na adrese 195
188	CMP 4	ak nie, je to 4?
189	JC 205	ak áno, skoč na podprogram na adrese 205
190	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
195	LOAD [404]	načítaj bodku na adrese 404
196	CMP 1	je tam hodnota 1? ak áno, znamená to, že daná bodka bola už Pac-Manom skonzumovaná (ak je na adrese 404 hodnota 0, znamená to, že bodka Pac-Manom ešte nebola skonzumovaná)
197	JC 1	ak už bodka bola Pac-Manom skonzumovaná (na adrese 404 je hodnota 1), skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
198	INC [404]	ak bodka ešte doteraz nebola Pac-Manom skonzumovaná, v tomto príkaze ju Pac-Man skonzumuje (hodnota na adrese 404 sa zvýši z 0 na 1, to znamená, že bodka bola týmto zvýšením hodnoty skonzumovaná)
199	LOAD [303]	načítaj aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval, je uložený na adrese 303
200	ADD 50	Pac-Man na adrese 198 pomocou príkazu INC [404] skonzumoval bodku, za ktorú má podľa zadania získať 50 bodov, na adrese 199 som pomocou príkazu LOAD [303] načítala aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz

		skonzumoval a pomocou tohto príkazu ADD 50 pripočítam k už získaným bodom 50 bodov, ktoré som získala za túto bodku
201	STORE [303]	ulož aktuálny počet bodov (aj s tými 50 bodmi, ktoré som pomocou príkazu ADD 50 na adrese 200 pripočítala k dovtedy aktuálnemu počtu) na adresu 303, do ktorej sa mi ukladá najaktuálnejší počet bodov
202	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
205	LOAD [405]	načítaj bodku na adrese 405
206	CMP 1	je tam hodnota 1? ak áno, znamená to, že daná bodka bola už Pac-Manom skonzumovaná (ak je na adrese 405 hodnota 0, znamená to, že bodka Pac-Manom ešte nebola skonzumovaná)
207	JC 1	ak už bodka bola Pac-Manom skonzumovaná (na adrese 405 je hodnota 1), skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
208	INC [405]	ak bodka ešte doteraz nebola Pac-Manom skonzumovaná, v tomto príkaze ju Pac-Man skonzumuje (hodnota na adrese 405 sa zvýši z 0 na 1, to znamená, že bodka bola týmto zvýšením hodnoty skonzumovaná)
209	LOAD [303]	načítaj aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval, je uložený na adrese 303
210	ADD 50	Pac-Man na adrese 208 pomocou príkazu INC [405] skonzumoval bodku, za ktorú má podľa zadania získať 50 bodov, na adrese 209 som pomocou príkazu LOAD [303] načítala aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval a pomocou tohto príkazu ADD 50 pripočítam k už získaným bodom 50 bodov, ktoré som získala za túto bodku
211	STORE [303]	ulož aktuálny počet bodov (aj s tými 50 bodmi, ktoré som pomocou príkazu ADD 50 na adrese 210 pripočítala k dovtedy aktuálnemu počtu) na adresu 303, do ktorej sa mi ukladá najaktuálnejší počet bodov
212	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
215	LOAD [301]	načítaj stĺpcovú súradnicu
216	CMP 4	je to 4?
217	JC 225	ak áno, skoč na podprogram na adrese 225
218	CMP 5	ak nie, je to 5?
219	JC 235	ak áno, skoč na podprogram na adrese 235
220	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
225	LOAD [406]	načítaj bodku na adrese 406
226	CMP 1	je tam hodnota 1? ak áno, znamená to, že daná bodka bola už Pac-Manom skonzumovaná (ak je na adrese 406 hodnota 0, znamená to, že bodka Pac-Manom ešte nebola skonzumovaná)
227	JC 1	ak už bodka bola Pac-Manom skonzumovaná (na adrese 406 je hodnota 1), skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
228	INC [406]	ak bodka ešte doteraz nebola Pac-Manom skonzumovaná, v tomto príkaze ju Pac-Man skonzumuje (hodnota na adrese 406 sa zvýši z 0 na 1, to znamená, že bodka bola týmto zvýšením hodnoty skonzumovaná)
229	LOAD [303]	načítaj aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval, je uložený na adrese 303
230	ADD 50	Pac-Man na adrese 228 pomocou príkazu INC [406] skonzumoval bodku, za ktorú má podľa zadania získať 50 bodov, na adrese 229 som pomocou

		príkazu LOAD [303] načítala aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval a pomocou tohto príkazu ADD 50 pripočítam k už získaným bodom 50 bodov, ktoré som získala za túto bodku
231	STORE [303]	ulož aktuálny počet bodov (aj s tými 50 bodmi, ktoré som pomocou príkazu ADD 50 na adrese 230 pripočítala k dovtedy aktuálnemu počtu) na adresu 303, do ktorej sa mi ukladá najaktuálnejší počet bodov
232	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
235	LOAD [407]	načítaj bodku na adrese 407
236	CMP 1	je tam hodnota 1? ak áno, znamená to, že daná bodka bola už Pac-Manom skonzumovaná (ak je na adrese 407 hodnota 0, znamená to, že bodka Pac-Manom ešte nebola skonzumovaná)
237	JC 1	ak už bodka bola Pac-Manom skonzumovaná (na adrese 407 je hodnota 1), skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
238	INC [407]	ak bodka ešte doteraz nebola Pac-Manom skonzumovaná, v tomto príkaze ju Pac-Man skonzumuje (hodnota na adrese 407 sa zvýši z 0 na 1, to znamená, že bodka bola týmto zvýšením hodnoty skonzumovaná)
239	LOAD [303]	načítaj aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval, je uložený na adrese 303
240	ADD 50	Pac-Man na adrese 238 pomocou príkazu INC [407] skonzumoval bodku, za ktorú má podľa zadania získať 50 bodov, na adrese 239 som pomocou príkazu LOAD [303] načítala aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval a pomocou tohto príkazu ADD 50 pripočítam k už získaným bodom 50 bodov, ktoré som získala za túto bodku
241	STORE 303	ulož aktuálny počet bodov (aj s tými 50 bodmi, ktoré som pomocou príkazu ADD 50 na adrese 240 pripočítala k dovtedy aktuálnemu počtu) na adresu 303, do ktorej sa mi ukladá najaktuálnejší počet bodov
242	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
245	LOAD [301]	načítaj stĺpcovú súradnicu
246	CMP 5	je to 5?
247	JC 250	ak áno, skoč na podprogram na adrese 250
248	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
...		
250	LOAD [408]	načítaj bodku na adrese 408
251	CMP 1	je tam hodnota 1? ak áno, znamená to, že daná bodka bola už Pac-Manom skonzumovaná (ak je na adrese 408 hodnota 0, znamená to, že bodka Pac-Manom ešte nebola skonzumovaná)
252	JC 1	ak už bodka bola Pac-Manom skonzumovaná (na adrese 408 je hodnota 1), skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33
253	INC [408]	ak bodka ešte doteraz nebola Pac-Manom skonzumovaná, v tomto príkaze ju Pac-Man skonzumuje (hodnota na adrese 408 sa zvýši z 0 na 1, to znamená, že bodka bola týmto zvýšením hodnoty skonzumovaná)
254	LOAD [303]	načítaj aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz skonzumoval, je uložený na adrese 303
255	ADD 50	Pac-Man na adrese 253 pomocou príkazu INC [408] skonzumoval bodku, za ktorú má podľa zadania získať 50 bodov, na adrese 254 som pomocou príkazu LOAD [303] načítala aktuálny počet bodov, ktorý Pac-Man doteraz

		skonzumoval a pomocou tohto príkazu ADD 50 pripočítam k už získaným bodom 50 bodov, ktoré som získala za túto bodku
256	STORE [303]	ulož aktuálny počet bodov (aj s tými 50 bodmi, ktoré som pomocou príkazu ADD 50 na adrese 255 pripočítala k dovtedy aktuálnemu počtu) na adresu 303, do ktorej sa mi ukladá najaktuálnejší počet bodov
257	JMP 1	ak nie, skoč na príkaz na adrese 1, ktorý skočí na podprogram na adrese 33

	1	2	3	4	5
1	↑	→			
2	H	↓	→		
3			↓	→	
4				↓	→
5					H

Pamäť údajov pred spustením programu

Adresa	Údaj	Komentár
300	2	začiatočná riadková súradnica hráča
301	1	začiatočná stĺpcová súradnica hráča
302	0	údaj, či hráč vyhral (1), alebo nie (0)
303	0	aktuálny počet bodov
304	305	ukazovateľ na momentálne spracúvaný prvok postupnosti
305	1	postupnosť krokov
306	2	
307	3	
308	2	
309	3	
310	2	
311	3	
312	2	
313	3	
314	0	koniec postupnosti
...		
400	0	načítavanie bodiek (hodnoty sa menia podľa toho, či už Pac-Man skonzumoval danú bodku) – keď Pac-Man skonzumuje danú bodku, jej hodnota sa zmení z 0 na 1
401	0	
402	0	
403	0	
404	0	
405	0	
406	0	
407	0	
408	0	

Pamäť údajov po skončení programu

Adresa	Údaj	Komentár
300	5	konečná riadková súradnica hráča
301	5	konečná stĺpcová súradnica hráča
302	1	údaj, či hráč vyhral (1), alebo nie (0)
303	450	aktuálny počet bodov
304	314	ukazovateľ na posledný prvok postupnosti
...		
400	1	načítavanie bodiek (na začiatku programu tam mám samé 0, pretože Pac-Man ešte neskonzumoval ani jednu z bodiek a na konci programu tu mám samé 1, pretože Pac-Man skonzumoval všetky bodky)
401	1	
402	1	
403	1	
404	1	
405	1	
406	1	
407	1	
408	1	

Ostatné hodnoty v pamäti údajov ostanú bez zmeny.

Vlastná inštrukcia NP:

Pomocou vlastnej inštrukcie NP ("Načítaj", "Porovnaj"), ktorú som si vytvorila na základe nižšie uvedených mikroinštrukcií som vo svojom kóde dva riadky inštrukcií nahradila jedným. Moja vlastná inštrukcia nahrádza dve inštrukcie LOAD a CMP. Použila som ju pri načítaní bodky na adrese 403 a porovnaní, či tam je hodnota 1. Ak tam hodnota 1 je, znamená to, že daná bodka bola už Pac-Manom skonzumovaná. Ak je na adrese 403 hodnota 0, znamená to, že bodka Pac-Manom ešte skonzumovaná nebola. Tieto príkazy spolu som v kóde použila niekoľkokrát, preto moja inštrukcia NP šetrí mnoho riadkov príkazov. Použiť sa môže v každej situácii, kedy načítavam bodku a porovnávam jej hodnotu. Napríklad by som ju identicky mohla použiť pri dvojici príkazov LOAD [404] a CMP 1, kedy by som tieto dva príkazy vedela nahradiť jedným a to pomocou mojej inštrukcie: NP [404], takisto pri dvojici LOAD [405] a CMP 1, kedy by nahradenie jedným riadkom vyzeralo takto: NP [405]. Každú z takýchto dvojíc by som vedela nahradiť mojou inštrukciou rovnakým postupovaním. Presne týmto spôsobom by som svoju inštrukciu vedela využiť niekoľkokrát v mojom kóde, čím by som ušetrila množstvo riadkov.

IR adr. => MBR	Presun obsahu poľa adresy z registra IR do MBR
MBR adr. => MAR	Presun obsahu poľa adresy z registra MBR do MAR
READ MEM	Čítanie z pamäti údajov (do MBR sa načíta hodnota z PÚ z adresy v MAR)
MBR => ACC	Presun hodnoty z registra MBR do ACC
CLEAR SR	Nastavenie hodnoty v registri SR na 0
SR => ACC	Presun hodnoty z registra SR do ACC
INCREMENT ACC	Inkrementovanie registra ACC
CMP	Porovnanie hodnôt v registroch ACC a MBR, ak sa hodnoty rovnajú tak C Bit v SR sa nastaví na 1, inak tak C Bit v SR sa nastaví na 0

Záver: Moja hra skončila úspešne. Hráč nazbieral 450 bodov, čo predstavuje plný počet. Skonzumoval všetky bodky. Môj postup som overila simuláciou v programe RegSim. Táto simulácia prebehla aj skončila úspešne. Hodnoty po skončení programu sú presne také, aké majú byť. Sedí konečná riadková i stĺpcová súradnica hráča, počet bodov, ktoré nazbieral a po skončení programu tiež vidím, že hráč skonzumoval všetky bodky a vyhral. Z toho vidím, že môj program je správny. Môj postup bol úspešný. Takisto som program zjednodušila pomocou vlastnej inštrukcie, ktorá mi skrátila kód.